

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



INFORME TÉCNICO

DASHBOARD INTERACTIVO PARA EL ANÁLISIS CLIMÁTICO DE LA REGIÓN PUNO

PRESENTADO POR:

JHON ALEX CENTENO CCORIMANYA
CHRISTIAN ADERLY TICONA MARQUEZ

DOCENTE:

ING. EDWIN EDGAR MESTAS YUCRA

CURSO:

VISUALIZACIÓN DE DATOS (SIS328)

SEMESTRE ACADÉMICO:

2026-I

PUNO - PERÚ

2026

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
1 Resumen	1
2 Introducción	1
3 Planteamiento del problema	1
3.1 Objetivo general	2
3.2 Objetivos específicos	2
3.3 Preguntas de análisis	2
4 Descripción y procedencia del dataset	3
5 Metodología de limpieza y transformación	3
6 Diseño e implementación del dashboard	4
6.1 Componentes funcionales.....	4
6.2 Lógica de interacción	5
7 Resultados e interpretación	5
7.1 Indicadores generales	5
7.2 Evolución temporal	6
7.3 Diferencias entre provincias	7
7.4 Relaciones entre variables	7
8 Técnica avanzada: visualización geográfica.....	8
9 Conclusiones	9
10 Recomendaciones	9
11 Limitaciones	9
12 Disponibilidad del proyecto	10

1. Resumen

El presente proyecto desarrolla un dashboard interactivo para analizar las condiciones climáticas de las capitales de las 13 provincias de la región Puno durante el periodo 2020–2025. Se utilizaron datos diarios provenientes de NASA POWER, integrados en un conjunto final de 28,496 registros y 19 variables. La preparación comprendió la consulta automatizada de la API, unificación de archivos, normalización de nombres, conversión de fechas, verificación de valores faltantes y creación de variables derivadas como estación climática, amplitud térmica y presencia de heladas.

El dashboard fue implementado con Python, Pandas, Plotly y Streamlit. Incluye indicadores clave, filtros globales, gráficos de evolución, barras, histogramas, diagramas de caja, dispersión, correlaciones y una visualización geográfica interactiva. Los resultados muestran una temperatura media regional de 8.23 °C, una precipitación diaria media de 1.93 mm y 5,811 registros con helada. San Román presentó la mayor temperatura media, Carabaya la menor temperatura media y la mayor precipitación acumulada, mientras que Lampa concentró la mayor frecuencia de heladas. El sistema permite transformar registros climáticos extensos en información comprensible para la comparación territorial y la identificación de patrones relevantes.

Palabras clave: visualización de datos, clima, Puno, NASA POWER, Streamlit, dashboard interactivo.

2. Introducción

La región Puno presenta una marcada variabilidad climática asociada con la altitud, el relieve andino y la diversidad territorial. Las bajas temperaturas, heladas y variaciones en la precipitación influyen en actividades agrícolas, ganaderas, comerciales y sociales. Sin embargo, los datos climáticos diarios suelen encontrarse en formatos extensos que dificultan una lectura rápida por parte de estudiantes, investigadores o personas encargadas de tomar decisiones.

La visualización interactiva permite resumir grandes volúmenes de datos y facilitar la comparación entre lugares, periodos y variables. En este contexto, se construyó una solución web que combina análisis descriptivo, interacción y representación geográfica. El proyecto sigue un enfoque de visualización orientado a preguntas: cada indicador y gráfico fue elegido para responder una necesidad de análisis y no únicamente con fines decorativos, en concordancia con los principios de diseño propuestos por Munzner (2014).

3. Planteamiento del problema

Aunque existen fuentes abiertas como NASA POWER, la descarga directa no ofrece una visión integrada de todas las provincias de Puno. Para comparar temperaturas, precipitaciones,

humedad, viento, radiación y heladas sería necesario revisar miles de filas y repetir cálculos. Esta situación limita la identificación de tendencias temporales, diferencias territoriales, relaciones entre variables y valores extremos.

Por ello, el problema central se formuló de la siguiente manera: *¿cómo transformar los datos climáticos diarios de las capitales provinciales de Puno en información visual, interactiva y comprensible que apoye el análisis comparativo durante el periodo 2020–2025?*

3.1 Objetivo general

Desarrollar un dashboard interactivo para analizar y visualizar las condiciones climáticas de las capitales de las provincias de la región Puno durante el periodo 2020–2025.

3.2 Objetivos específicos

1. Obtener e integrar datos climáticos diarios verificables mediante la API de NASA POWER.
2. Limpiar, transformar y validar los registros para construir un dataset consistente.
3. Diseñar indicadores y visualizaciones que faciliten la comparación temporal y provincial.
4. Implementar filtros interactivos y descarga de datos procesados en formato CSV.
5. Incorporar análisis de correlación y visualización geográfica como técnicas avanzadas.
6. Interpretar los patrones identificados y formular recomendaciones basadas en los resultados.

3.3 Preguntas de análisis

1. ¿Cuál fue la situación climática general durante 2020–2025?
2. ¿Cómo evolucionaron la temperatura y la precipitación a lo largo del periodo?
3. ¿Qué provincias presentaron las temperaturas medias más altas y más bajas?
4. ¿Dónde se concentraron la precipitación acumulada y los registros con helada?
5. ¿Qué relaciones existen entre temperatura, precipitación, humedad, viento y radiación?
6. ¿Qué recomendaciones pueden derivarse de los patrones temporales y territoriales?

4. Descripción y procedencia del dataset

Los datos fueron obtenidos de NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), plataforma de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos que proporciona series meteorológicas y de energía solar mediante servicios web (National Aeronautics and Space Administration, 2026a,b). Se consultaron las coordenadas de referencia de las capitales de las 13 provincias de Puno, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cada capital aportó 2,192 observaciones diarias; por tanto, el conjunto integrado contiene $13 \times 2,192 = 28,496$ registros. La unidad geográfica es el punto correspondiente a la capital provincial y no el territorio completo de la provincia.

Cuadro 1

Variables climáticas principales del conjunto de datos

Variable	Unidad	Descripción
Temperatura media, máxima y mínima	°C	Comportamiento térmico diario a dos metros de altura.
Precipitación	mm/día	Precipitación total corregida estimada para el día.
Humedad relativa	%	Proporción de humedad presente en el aire.
Velocidad del viento	m/s	Velocidad del viento a dos metros de altura.
Radiación solar	kWh/m ² /día	Energía solar incidente en superficie.
Amplitud térmica	°C	Diferencia entre temperatura máxima y mínima.
Día con helada	Sí/No	Indicador derivado cuando la temperatura mínima es menor que 0 °C.
Provincia, capital y fecha	–	Variables territoriales y temporales para agrupación y filtrado.

5. Metodología de limpieza y transformación

El procesamiento se desarrolló en un notebook reproducible. La Figura 1 resume el procedimiento aplicado.

Figura 1

Flujo metodológico del procesamiento y visualización



Las actividades principales fueron: consulta de la API para cada capital, integración de respuestas, sustitución del código de dato inválido -999 por valores nulos, conversión de la fecha, normalización de nombres y unidades, verificación de duplicados y creación de variables temporales. También se generaron el mes, año, día, estación climática, amplitud térmica y etiqueta de helada. El control de calidad final confirmó 28,496 filas, 19 columnas, cero valores faltantes y ausencia de registros duplicados. Pandas facilitó las operaciones tabulares y de agrupación utilizadas en esta etapa (McKinney, 2010).

6. Diseño e implementación del dashboard

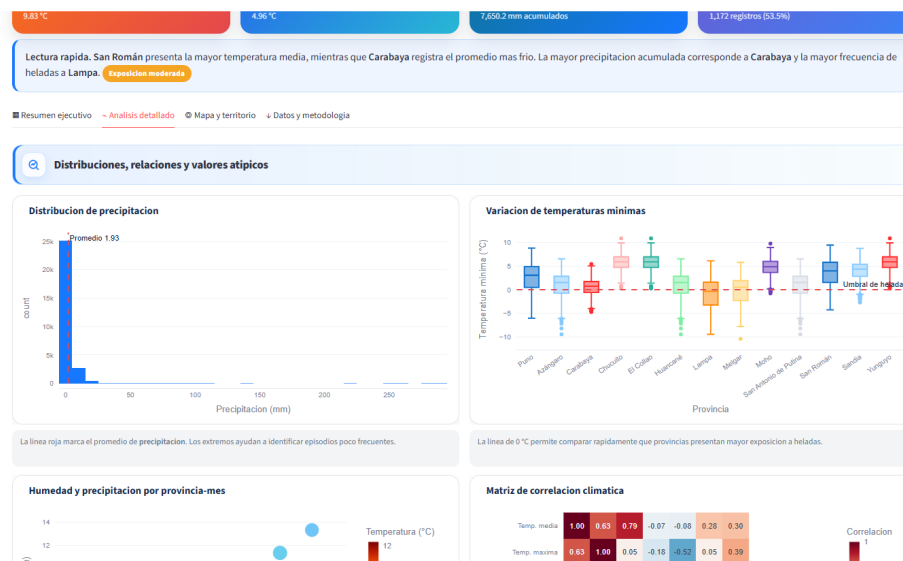
El sistema fue desarrollado con Streamlit para la interfaz y Plotly para los gráficos interactivos (Streamlit, 2026; Plotly Technologies Inc., 2015). Su organización responde a cuatro vistas: resumen ejecutivo, análisis detallado, mapa y territorio, y datos y metodología.

6.1 Componentes funcionales

- **Encabezado:** identifica el tema, periodo, fuente, integrantes y fecha de actualización.
- **Indicadores:** resumen temperatura, precipitación, humedad, heladas, viento y radiación.
- **Filtros globales:** periodo, provincias y estaciones climáticas; actualizan todas las vistas.
- **Control local:** variable del histograma, visible únicamente en análisis detallado.
- **Visualizaciones:** líneas, barras, histograma, caja, dispersión, calor de correlación y mapa.
- **Interpretaciones:** notas breves que explican patrones, extremos y limitaciones.
- **Descarga:** exportación de los registros filtrados en formato CSV.

Figura 2

Vista del análisis detallado del dashboard climático



La interfaz utiliza tarjetas visuales, jerarquía tipográfica y colores diferenciados para facilitar la lectura. Los componentes laterales adaptan su contraste a los temas claro y oscuro de Streamlit. El dashboard se encuentra publicado en <https://dashboard-climatico-puno.streamlit.app/>.

6.2 Lógica de interacción

El siguiente fragmento resume el filtrado global empleado antes del cálculo de los indicadores y gráficos:

Listing 1: Aplicación de filtros globales al dataset

```
1 df_filtrado = df[
2     df["fecha"].between(fecha_inicio, fecha_fin)
3     & df["provincia"].isin(provincias)
4     & df["estacion"].isin(estaciones)
5 ].copy()
6
7 temperatura_media = df_filtrado["temperatura_media_c"].mean()
8 registros_helada = (df_filtrado["temperatura_minima_c"] < 0).sum()
```

7. Resultados e interpretación

7.1 Indicadores generales

La Tabla 2 resume los principales resultados del periodo completo. El valor medio de 8.23 °C confirma un contexto regional frío. La temperatura mínima absoluta alcanzó −10.38 °C y se

contabilizaron 5,811 observaciones con helada, equivalentes al 20.39% del conjunto.

Cuadro 2

Indicadores climáticos generales del periodo 2020–2025

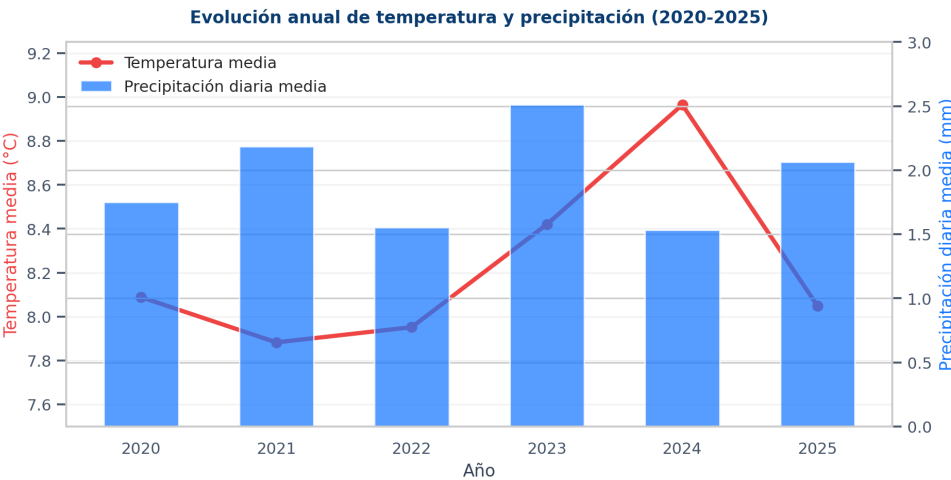
Indicador	Resultado	Interpretación breve
Registros analizados	28,496	13 provincias, frecuencia diaria
Temperatura media	8.23 °C	Condición regional moderadamente fría
Temperatura mínima absoluta	−10.38 °C	Episodio térmico extremo
Precipitación diaria media	1.93 mm	Alta concentración de días con poca lluvia
Humedad relativa media	66.02%	Humedad ambiental intermedia
Viento máximo	8.08 m/s	Mayor valor diario observado
Radiación solar media	21.08 kWh/m ² /día	Recurso solar relevante
Registros con helada	5,811 (20.39%)	Una de cada cinco observaciones

7.2 Evolución temporal

La Figura 3 muestra diferencias entre años. La temperatura media anual pasó de 8.09 °C en 2020 a un máximo de 8.96 °C en 2024, para luego descender a 8.05 °C en 2025. La precipitación diaria media alcanzó su mayor valor en 2023 con 2.51 mm, mientras que 2024 presentó un promedio menor de 1.53 mm. Estos resultados evidencian variabilidad interanual; no constituyen por sí solos una prueba de tendencia climática de largo plazo debido a que el periodo comprende seis años.

Figura 3

Evolución anual de temperatura media y precipitación diaria media

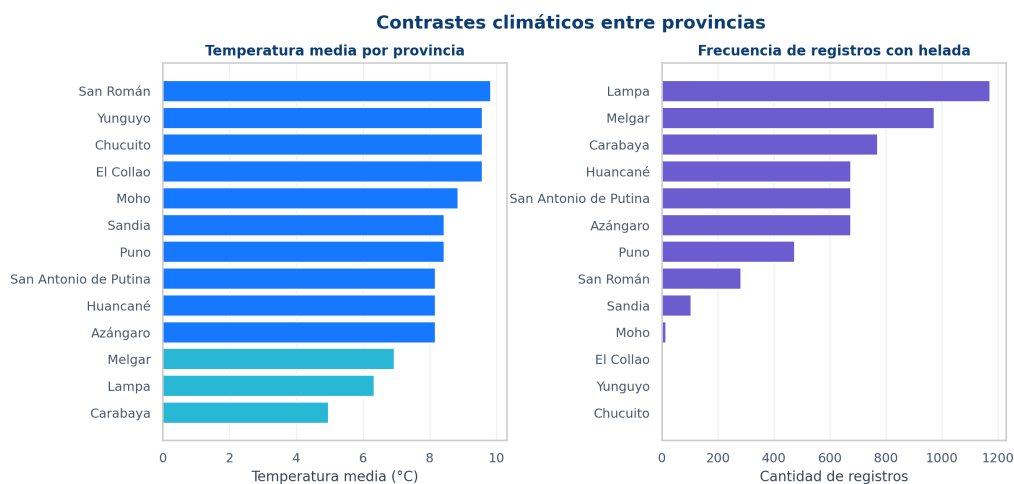


7.3 Diferencias entre provincias

San Román presentó la temperatura media más alta con 9.83 °C. Carabaya registró el promedio más bajo con 4.96 °C y, simultáneamente, la mayor precipitación acumulada con 7,650.23 mm. Lampa concentró la mayor frecuencia de heladas con 1,172 registros, seguida de Melgar con 973 y Carabaya con 771. La Figura 4 permite observar que las provincias con menor promedio térmico tienden a concentrar más observaciones bajo el umbral de 0 °C, aunque la relación no es idéntica en todos los territorios.

Figura 4

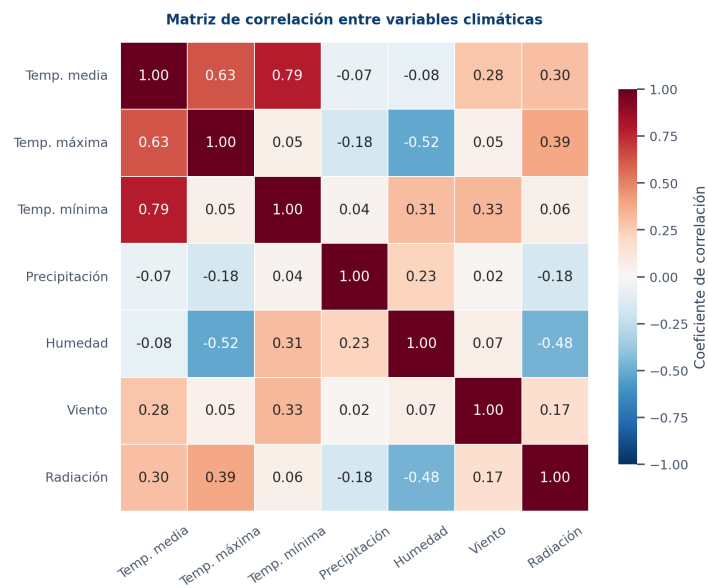
Comparación de temperatura media y frecuencia de heladas por provincia



7.4 Relaciones entre variables

La matriz de correlación de la Figura 5 muestra que la temperatura media mantiene una relación positiva fuerte con la temperatura mínima ($r = 0.79$) y moderada con la máxima ($r = 0.63$). La temperatura máxima se relaciona negativamente con la humedad ($r = -0.52$), mientras que humedad y radiación presentan una relación negativa de $r = -0.48$. La asociación entre precipitación y humedad es positiva pero débil ($r = 0.23$). Estas correlaciones describen asociaciones lineales y no permiten afirmar causalidad.

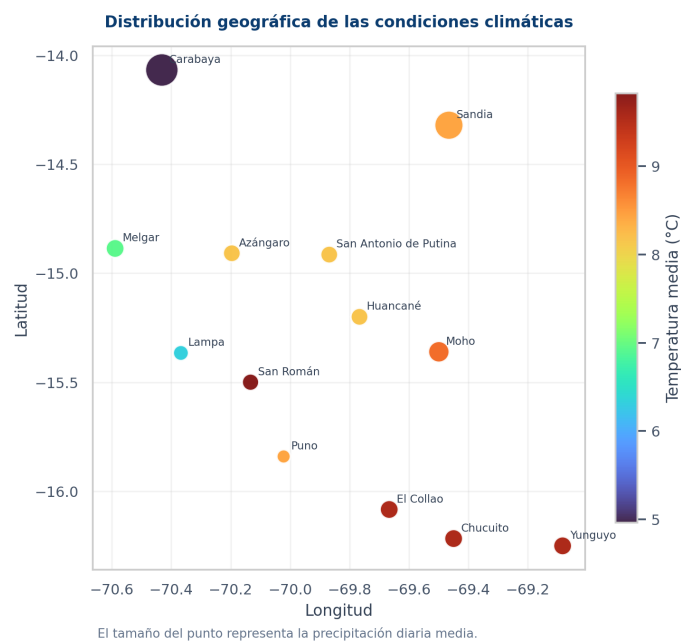
Figura 5
Matriz de correlación de las variables climáticas



8. Técnica avanzada: visualización geográfica

La técnica avanzada seleccionada fue el mapa geográfico interactivo. Cada punto representa una capital provincial mediante sus coordenadas; el color expresa temperatura media y el tamaño comunica precipitación. En la aplicación, el usuario puede desplazar el mapa y consultar información detallada mediante el cursor. Esta representación facilita reconocer que las condiciones climáticas no son uniformes dentro de la región.

Figura 6
Distribución geográfica de los indicadores climáticos provinciales



El mapa destaca el comportamiento frío y lluvioso de Carabaya, así como temperaturas medias mayores en San Román, Chucuito, El Collao y Yunguyo. No obstante, los puntos representan capitales y no deben interpretarse como promedios espaciales completos de cada provincia.

9. Conclusiones

1. Se construyó un dashboard funcional que integra 28,496 registros climáticos y permite explorarlos mediante filtros, indicadores, gráficos y descarga de datos.
2. El promedio regional fue de 8.23 °C y el 20.39% de los registros correspondió a días con temperatura mínima inferior a 0 °C, lo cual confirma la relevancia de analizar heladas en Puno.
3. San Román presentó la mayor temperatura media, Carabaya el promedio más frío y la precipitación acumulada más alta, y Lampa la mayor frecuencia de heladas.
4. La variación anual y territorial demuestra que un único promedio regional no describe adecuadamente las diferencias entre provincias.
5. El análisis de correlación y la visualización geográfica complementaron el análisis descriptivo y facilitaron la identificación de relaciones y contrastes climáticos.

10. Recomendaciones

- Priorizar el seguimiento de heladas en Lampa, Melgar y Carabaya durante los meses de menor temperatura.
- Complementar NASA POWER con datos observados de estaciones meteorológicas locales cuando se requieran decisiones operativas.
- Ampliar el periodo de análisis para evaluar tendencias de largo plazo con mayor sustento estadístico.
- Incorporar alertas, pronósticos o comparación con umbrales agrícolas en futuras versiones.

11. Limitaciones

NASA POWER proporciona estimaciones basadas en cuadrículas y modelos, por lo que sus valores no equivalen necesariamente a mediciones directas en estaciones. Cada provincia se representó con las coordenadas de su capital, simplificación que no recoge todos los pisos altitudinales ni microclimas. El periodo de seis años permite comparar variaciones recientes,

pero no es suficiente para establecer tendencias climáticas históricas. Finalmente, la correlación identifica asociación lineal y no relaciones de causa y efecto.

12. Disponibilidad del proyecto

- **Dashboard publicado:** <https://dashboard-climatico-puno.streamlit.app/>
- **Repositorio GitHub:** https://github.com/Alexpiper28/dashboard_climatico_puno
- **Fuente de datos:** <https://power.larc.nasa.gov/>

Referencias

Wes McKinney. Data structures for statistical computing in python. In *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pages 56–61, 2010. doi: 10.25080/Majora-92bf1922-00a.

Tamara Munzner. *Visualization Analysis and Design*. CRC Press, Boca Raton, 2014.

National Aeronautics and Space Administration. NASA POWER: Prediction of worldwide energy resources. <https://power.larc.nasa.gov/>, 2026a. Consultado el 31 de julio de 2026.

National Aeronautics and Space Administration. NASA POWER daily api documentation. <https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/daily/>, 2026b. Consultado el 31 de julio de 2026.

Plotly Technologies Inc. Collaborative data science. <https://plotly.com/python/>, 2015.

Streamlit. Streamlit documentation. <https://docs.streamlit.io/>, 2026. Consultado el 31 de julio de 2026.